

9 Princip Fourierové optiky

- vyčíslování slotových polí

- nejprve se pole rozeře do Fourierových složek = analýza,
pak se zkomponují jednotlivé komponenty, které se
následně sečtou = syntéza

- v optice je užití Fourierovy transformace především
ve vlnovém

→ oblast, kde se toho využít se nazývá **Fourierovou optikou**

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) \exp(-i\omega t) d\omega$$

$$g(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(i\omega t) dt \quad \leftarrow \text{zpětná transformace}$$

pro prostoru

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(k) \exp(ikx) dk$$

$$g(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp(-ikx) dx$$

- pro šíření světla je důležité případ Fourierovy transformace
dvou prostoru

$$f(x, y) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(k_x, k_y) \exp[i(k_x x + k_y y)] dk_x dk_y$$

$$g(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp[-i(k_x x + k_y y)] dx dy$$

$$\rightarrow k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x} \quad k_y = \frac{2\pi}{\lambda_y}$$

- uvádíme nejprve difrakci světla v daném poli
tj. Fraunhoferova difrakce

→ apertura v rovině $z=0$ s rozložením
intenzity $E_s(x, y)$ $\Rightarrow$ Jaké bude pole
 $E(x', y')$ v rovině $z=z'$, která vznikne
difrakcí?

$\Rightarrow$ Fresnel-Kirchhoffova rovnice:

$$\tilde{E}(x', y') = \frac{-i}{\lambda} A \int_{\text{apert.}} F(\theta) \frac{1}{r} \exp(ik(r+r_2)) dS$$

→ v našem případě $\theta \approx 0 \Rightarrow F(\theta) \approx 1$

$$\tilde{E}(x', y') = \frac{-i}{\lambda} \int_{\text{apert.}} \tilde{E}_s(x, y) \frac{1}{r} \exp(ikr) dx dy$$

$$\text{uvádíme } r = \sqrt{z^2 + (x-x')^2 + (y-y')^2}$$

$$\approx z + \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2}{2z} \quad \checkmark \text{ parabolická aproximace}$$

$$\Rightarrow \tilde{E}(x', y') = \frac{-i}{\lambda} \frac{1}{z} \exp(ikz)$$

$$\int_{\text{apert.}} \tilde{E}_s(x, y) \exp\left(\frac{ik}{2z} [(x-x')^2 + (y-y')^2]\right) dx dy$$

$$\Rightarrow \tilde{E}(x', y') = \frac{-i}{\lambda} \frac{1}{z} \exp(ikz) \exp\left(\frac{ik}{2z} (x'^2 + y'^2)\right) \times$$

$$\times \int_{\text{apert.}} \tilde{E}_s(x, y) \exp\left(\frac{ik}{2z} (x^2 + y^2)\right) \exp\left(\frac{-ik}{z} (xx' + yy')\right) dx dy$$

$$\rightarrow \text{Fresnelova aproximace } \frac{x^2 + y^2}{2z} \approx 0$$

$$\text{Parabolická aproximace } \exp\left(\frac{ik}{2z} (x'^2 + y'^2)\right) \approx 1$$

$$\tilde{E}(x', y') = \tilde{A} \int_{\text{apert.}} \tilde{E}_s(x, y) \exp\left(\frac{-ik}{z} (xx' + yy')\right) dx dy$$

$$k \frac{x'}{z} = k_x \quad k \frac{y'}{z} = k_y$$

$$\tilde{E}(x', y') = \tilde{A} \int_{\text{apert.}} \tilde{E}_s(x, y) \exp(-i(k_x x + k_y y)) dx dy$$

$\Rightarrow$ dostáváme Fourierovu transformaci pole $\tilde{E}_s$
v apertuře

→ lze realizovat i spojnou čočkou

- Fourierovu transformaci lze použít ke zpracování obrazu

→ vstupní rovinná vlna dopadá na amplitudovou
optickou mřížku s mřížkovou konstantou a
a spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností f' ,
takže v její ohniskové vzdálenosti je
Fourierův obraz, což odpovídá Fraunhoferově
difrakci, a tedy pro pevné difrakční uspořádání
platí (pro úhly $\theta_m = \frac{y'_m}{f'}$):

$$y'_m = m \frac{\lambda f'}{a} \quad k_{ym} = \frac{m 2\pi}{a}$$

$\Rightarrow$ velikost prostupných frekvencí je nepřímo
úměrná mřížkové konstantě

$\Rightarrow$ výstřední prostorové frekvence odpovídají
výstředním detailům v modulační
vstupní optické pole

→ zpětova Fourierova transformace získáme
původní vlnové pole na mřížce

$\Rightarrow$ pole do ohniskové roviny přes čočku
umístíme špičkovou, která se současně y podílí
výstřední prostorové frekvence, bude vyšších
řádů, budou dychtít odfiltrování vyšších
frekvencí

$\Rightarrow$ prostorová filtrace

→ tedy $\rightarrow$ zpracování obrazu